

HAWK-OSINT Lite

BGT 102 — Final Projesi Raporu

Ad Soyad	Okul Numarası	Sorumluluk
Semih Mert Korkmaz	202407105077	Backend, Veritabanı, Güvenlik
Gökdeniz Köybaşı	202407105076	GUI, OSINT Modülleri, Raporlama

1. Proje Özeti

HAWK-OSINT Lite, açık kaynak istihbarat (OSINT) toplama işlemlerini tek bir masaüstü arayüzde birleştiren, çok kullanıcı ve yetkilendirme tabanlı bir araçtır. Uygulama tamamen Python 3 standart kütüphanesi ile geliştirilmiştir; harici paket, API anahtarı veya Docker gerektirmez. Bir hedef (alan adı, IP veya kişi) hakkında pasif tekniklerle bilgi toplamayı kolaylaştırır ve elde edilen tüm sonuçları kalıcı olarak saklayıp raporlar.

2. Amaç

Güvenlik analistlerinin sık kullandığı temel OSINT sorgularını (DNS, HTTP, port, SSL, WHOIS, e-posta türetme) tek bir arayüzde toplamak; bunu yaparken gerçek bir kurumsal uygulamada bulunması gereken kullanıcı yönetimi, yetkilendirme, loglama ve raporlama katmanlarını da örnek bir mimariyle göstermektir.

3. Kullanılan Teknolojiler

Bileşen	Teknoloji
Programlama dili	Python 3
Arayüz (GUI)	tkinter / ttk (standart kütüphane)
Veritabanı	sqlite3 (standart kütüphane)
Ağ işlemleri	socket, urllib, ssl
Güvenlik	hashlib (SHA-256), secrets (salt)

Not: Hiçbir harici (üçüncü parti) kütüphane veya ücretli API kullanılmamıştır.

4. Mimari

Uygulama iki katmana ayrılmıştır. core.py (backend) veritabanı, kimlik doğrulama, yetkilendirme, log, raporlama ve OSINT motorunu içerir; arayüzden bağımsızdır. osint_tool.py (GUI) yalnızca backend sınıflarını çağıran Tkinter arayüzüdür. Bu ayrım sayesinde iş mantığı, arayüz olmadan komut satırından test edilebilir.

Sınıf	Görevi
Database	SQLite şeması ve bağlantı; hazır admin hesabı kurulumu
AuthManager	Kayıt, giriş, salt + SHA-256 şifre özetleme

User / Admin / Analyst / Guest	OOP kullanıcı hiyerarşisi ve izin kontrolü (RBAC)
Logger	Olayları veritabanına ve log dosyasına yazma
OSINTEngine	Apisiz OSINT araçları (DNS, HTTP, port, SSL, WHOIS, e-posta)
ReportManager	Tarama geçmişi, istatistik, TXT dışa aktarma

5. Temel Özellikler

- 3 kullanıcı tipi ve gerçek yetki sistemi (RBAC): admin (tüm yetkiler), analyst (tarama + rapor), guest (sınırlı tarama).
- Hazır admin hesabı: İlk çalıştırmada otomatik oluşur (admin / admin123).
- Kalıcı veri saklama: Tüm kullanıcılar, loglar ve taramalar SQLite veritabanında saklanır.
- Loglama: Giriş, kayıt, tarama ve yönetim işlemleri hem veritabanına hem dosyaya yazılır.
- Raporlama: Tarama geçmişi tablo halinde görüntülenir, istatistik çıkarılır, TXT olarak dışa aktarılabilir.
- Güvenlik: Şifreler düz metin saklanmaz; her kullanıcı için rastgele salt + SHA-256 kullanılır.

6. OSINT Modülleri (tamamı apisiz)

Modül	Açıklama	Kütüphane
DNS Lookup	İleri/geri DNS çözümleme, IP listesi	socket
HTTP Headers	Sunucu başlıkları, banner bilgisi	urllib
Port Tarama	Yaygın portların açık/kapalı kontrolü	socket
SSL Sertifika	Sertifika sahibi, geçerlilik, SAN	ssl
WHOIS	Port 43 üzerinden ham WHOIS sorgusu	socket
Email Türetme	Kurumsal e-posta kalıpları üretimi	—

7. Görev Dağılımı (Kim Ne Yaptı?)

Üye	Yaptığı İşler
Semih Mert Korkmaz 202407105077	• SQLite veritabanı tasarımı (Database) • Kimlik doğrulama ve şifre güvenliği (AuthManager) • OOP kullanıcı sınıfları ve yetki sistemi / RBAC • Log sistemi (Logger) • Kullanıcı yönetimi (rol değiştirme, aktif/pasif)
Gökdeniz Köybaşı 202407105076	• Tkinter arayüz tasarımı (App, tüm sekmeler) • OSINT motoru ve tüm araçlar (OSINTEngine) • Arka plan tarama (threading) • Raporlama ve TXT dışa aktarma (ReportManager) • Giriş/Kayıt ekranı ve rol bazlı görünüm

8. Kurulum ve Çalıştırma

Proje yalnızca Python 3 gerektirir (tkinter Python ile birlikte gelir). Çalıştırmak için:

```
cd src
python3 osint_tool.py
```

İlk giriş bilgileri: admin / admin123

9. Değerlendirme Maddeleri Karşılığı

Kriter	Karşılık	Durum
Modüler yapı	core.py içinde ayrı sınıflar	✓ Var
Veritabanı	sqlite3	✓ Var
3 kullanıcı tipi	admin / analyst / guest	✓ Var
Hazır admin hesabı	admin / admin123	✓ Var
OOP kullanıcı sınıfları	User(ABC) + Admin/Analyst/Guest	✓ Var
Login / Kayıt sistemi	AuthManager	✓ Var
Log sistemi	logs tablosu + dosya	✓ Var
Kullanıcı raporlama	ReportManager + sekme	✓ Var
Kalıcı veri saklama	.db dosyası	✓ Var
Gerçek yetki sistemi	RBAC (rol → izin)	✓ Var
Çalıştırılabilir GUI	python3 osint_tool.py	✓ Var
Dokümantasyon	docs/ klasörü + bu PDF	✓ Var

10. Sonuç

Proje, belirtilen tüm zorunlu değerlendirme maddelerini karşılayan, modüler ve genişletilebilir bir yapıda tamamlanmıştır. Backend ve GUI katmanlarının ayrılması sayesinde yeni OSINT modülleri yalnızca OSINTEngine sınıfına metot eklenerek kolayca genişletilebilir. Proje, ekip üyeleri arasında backend ve arayüz olarak dengeli biçimde paylaşılmış ve GitHub repository üzerinden ortak geliştirilmiştir.